

五邑大学 2024 年攻读硕士学位研究生 入学考试自命题科目试卷

科目名称: 生物化学 科目代码: 338

提示: ①请把答案写在答题纸上, 写在试卷上不给分。②答案应清楚标明题号, 字迹应清晰, 卷面要整洁。③试卷满分 150 分。

一、单项选择题(共 15 题, 每题 2 分, 共 30 分)

1. 双链 DNA 中, 下列哪一组碱基含量高, 则它们的 T_m 值也高 ()
A、腺嘌呤+鸟嘌呤; B、胞嘧啶+胸腺嘧啶;
C、胞嘧啶+鸟嘌呤; D、腺嘌呤+胞嘧啶
2. 儿童缺乏维生素 D 时易患 ()
A、佝偻病 ; B、夜盲症;
C、坏血病; D、癞皮病
3. DNA 基本结构单位是 ()
A、碱基; B、戊糖;
C、核糖核苷酸; D、脱氧核糖核苷酸
4. 1mol 葡萄糖经糖的有氧氧化过程可生成的乙酰 CoA 为 ()
A、1 mol; B、2 mol;
C、3 mol; D、4 mol
5. 下列与能量代谢有关的途径不在线粒体内进行的是 ()
A、三羧酸循环; B、脂肪酸氧化;
C、电子传递链; D、糖酵解

-
6. 关于酶的叙述哪项是正确的 ()
- A、所有的酶都含有辅基或辅酶;
 - B、只能在体内起催化作用;
 - C、大多数酶的化学本质是蛋白质;
 - D、能改变化学反应的平衡点加速反应的进行
7. 核酸中核苷酸之间的连接方式是 ()
- A、糖苷键;
 - B、2', 5' -磷酸二酯键;
 - C、5', 2' -磷酸二酯键;
 - D、3', 5' -磷酸二酯键
8. NADH 氧化呼吸链一次可产生 ATP 的分子数 ()
- A、1.5;
 - B、2;
 - C、2.5;
 - D、3
9. 遗传密码的简并性是指 ()
- A、一种氨基酸可能有两个以上的密码子;
 - B、所有氨基酸都有多个密码子;
 - C、一种氨基酸只有一个密码子;
 - D、同一密码子可以代表不同的氨基酸
10. DNA 连接酶的作用是 ()
- A、使双螺旋 DNA 链缺口的两个末端连接;
 - B、使 DNA 形成超螺旋结构;
 - C、将双螺旋解链;
 - D、合成 RNA 引物
11. 糖、脂和蛋白质氧化分解时, 进入三羧酸循环的主要物质是 ()
- A、丙酮酸;
 - B、乙酰 CoA;
 - C、乳酸;
 - D、 α -酮戊二酸

12. 真核生物呼吸链的存在部位是 ()

- A、细胞质；
B、线粒体；
C、细胞核；
D、微粒体

13. 竞争性可逆抑制的抑制程度与下列哪些因素无关 ()

- A、抑制剂浓度；
B、酶与抑制剂亲和力的大小；
C、作用时间；
D、底物浓度

14. 下列对蛋白质的变性描述正确的是 ()

- A、蛋白质变性后丧失原来的生物活性；
B、蛋白质变性后黏度降低；
C、蛋白质变性后溶解度增加；
D、蛋白质变性后不易被蛋白酶水解

15. 下列与哪种碱基只存在于 RNA 中，不存在于 DNA 中 ()

- A、腺嘌呤；
B、鸟嘌呤；
C、胞嘧啶；
D、尿嘧啶

二、判断题(共 5 题，每题 2 分，共 10 分)

1. 起始密码子为 UAA、UAG、UGA，终止密码子为 AUG。 ()
2. 氨基酸的脱氨基作用主要有氧化脱氨、转氨基、联合脱氨和非氧化脱氨基等方式。 ()
3. 蛋白质的二级结构单元只有 α -螺旋和 β -折叠。 ()
4. 氮平衡包括有氮总平衡、氮正平衡和氮负平衡 3 种情况。 ()
5. 组成蛋白质的氨基酸都是 L 型氨基酸。 ()

三、名词解释(共 6 题, 每题 5 分, 共 30 分)

1. 反转录
2. 等电点
3. 糖酵解途径
4. 生物氧化
5. 酮体
6. 半保留复制

四、简答题(共 5 题, 每题 10 分, 共 50 分)

1. 概述三羧酸循环的生理意义。
2. 简述糖的主要生物学作用。
3. 一段双链 DNA 包含 1000 个碱基, 其组成中 (G+C) 占 58%, 那么在此 DNA 的该区域中的胸腺嘧啶残基有多少?
4. 简述体内氨基酸的来源与去路。
5. 简述“一碳单位”的生物学意义。

五、问答题(共 1 题, 每题 15 分, 共 15 分)

1. 请描述 RNA 与 DNA 在结构上有哪些异同点?

六、计算题(共 1 题, 每题 15 分, 共 15 分)

1. 计算 1 mol 软脂酸 (16C) 在机体内彻底氧化净生成 ATP 的摩尔数 (写出计算依据)。